

Conversion de puissance 4

Conversion électronique statique

Résumé du cours

1. L'énergie électrique

L'énergie électrique peut se présenter sous plusieurs formes.

1.1. Présentation alternative

En présentation alternative, le courant et la tension sont de moyenne nulle : $\langle u(t) \rangle = 0$ et $\langle i(t) \rangle = 0$. La puissance moyenne peut être non nulle $\langle u(t)i(t) \rangle$ peut être non nulle.

Exemple 1

L'électricité produite par les centrales nucléaires et hydroélectriques est produite par des alternateurs, elle est donc en présentation alternative.

Exemple 2

L'électricité du secteur et donc reçue par tous les appareils électroménagers est en présentation alternative.

1.2. Présentation continue

En présentation continue $\langle u(t) \rangle \neq 0$ ou $\langle i(t) \rangle \neq 0$.

Exemple 3

Les piles, accumulateurs et panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité en présentation continue.

Exemple 4

Les voitures, électrolyseurs et certains TGV consomment de l'électricité en présentation continue.

1.3. Ordres de grandeurs

Application 1

Associer les ordres de grandeurs de puissances et les émissions¹ de CO₂ aux systèmes de production suivants.

400 W	•	•	barrage	•	•	< 10 gCO ₂ _{éq} /kWh
2 MW	•	•	centrale au charbon	•	•	< 10 gCO ₂ _{éq} /kWh
100 MW	•	•	centrale au gaz	•	•	< 10 gCO ₂ _{éq} /kWh
100 MW	•	•	éolienne	•	•	55 gCO ₂ _{éq} /kWh
100 MW	•	•	panneau solaire 1 m ²	•	•	400 gCO ₂ _{éq} /kWh
1 GW	•	•	réacteur nucléaire	•	•	1000 gCO ₂ _{éq} /kWh

¹Les émissions de gaz à effets de serre sont exprimés en équivalents CO₂ et calculés sur l'ensemble du cycle de vie.

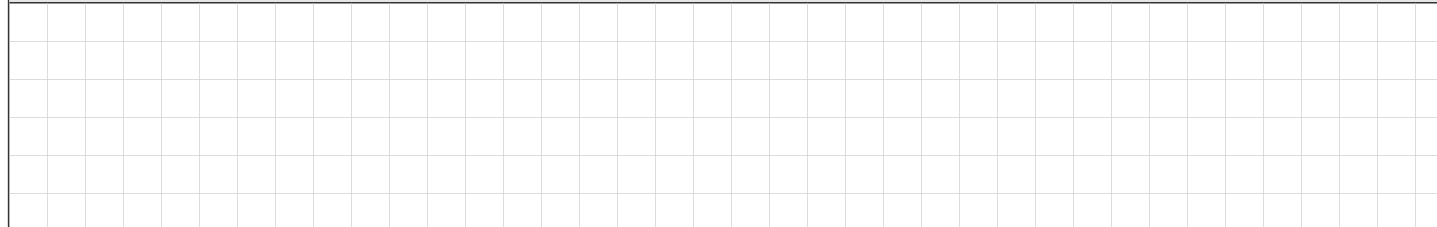
2. Convertisseur électronique statique de puissance

2.1. Structure générale

Un convertisseur électrique statique est constitué d'interrupteurs intégrés dans un circuit de puissance. Les interrupteurs peuvent être commandés par un circuit de commande.

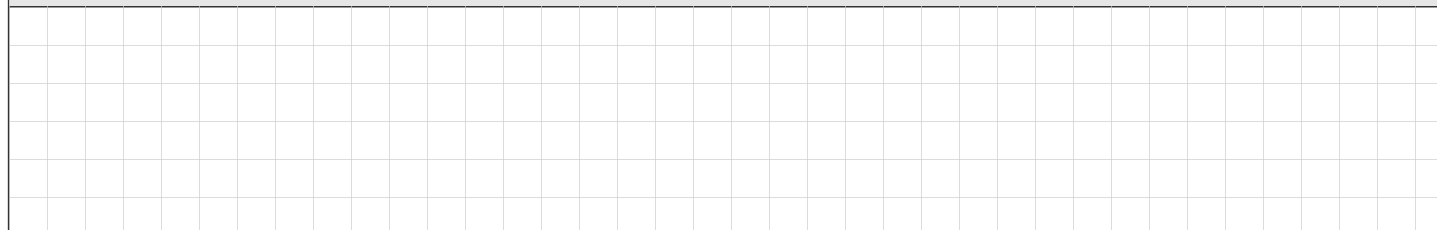
Le circuit de commande fonctionne avec des petites tensions (de l'ordre de 5 V et des petits courants (de l'ordre de 10 mA).

Schéma 1 – Structure générale d'un convertisseur



Les convertisseurs portent des noms différents en fonction de la présentation en entrée et en sortie.

Schéma 2 – Nommage des convertisseurs statiques



2.2. Exemple introductif : conversion continu/continu

Dans cet exemple, on souhaite faire varier la tension aux bornes d'un résistor à partir d'un générateur de tension idéal.

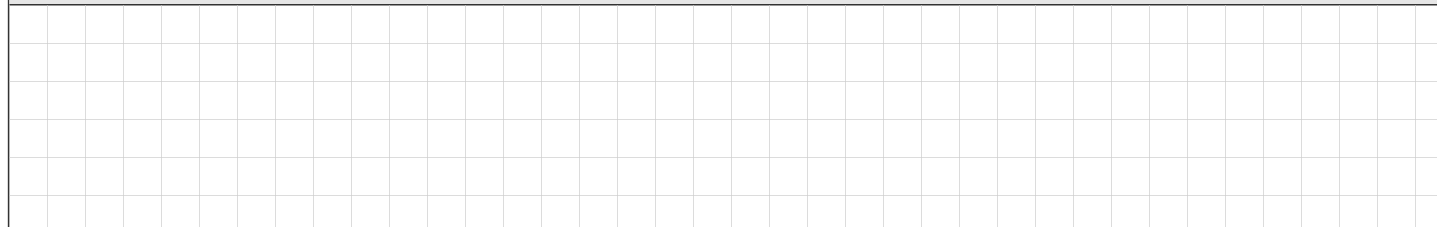
Exemple 5

On souhaite faire varier le rétroéclairage du tableau de bord d'une voiture qui est alimenté par la batterie.

2.2.1. Première idée : potentiomètre

On pourrait penser utiliser un montage un potentiomètre pour faire varier la tension. Un potentiomètre est l'association de deux résistors de résistances kr_0 et $(1 - k)r_0$ avec k réglable entre 0 et 1.

Schéma 3 – Montage avec le potentiomètre



Application 2



Exprimer u en fonction de E , k , R et r_0 . Quelles sont les valeurs maximales et minimales atteintes par u ?
Pour quelle valeur de k sont-elles atteintes ?

Ce système remplit son rôle mais il consomme de l'énergie.

2.2.2. Deuxième idée : utiliser un composant ne recevant pas de puissance

Afin d'avoir un bon rendement, on peut envisager d'utiliser un dipôle ne recevant pas de puissance ($u = 0$ ou $i = 0$).

Un dipôle ne recevant jamais de puissance est un interrupteur.

Schéma 4 – Caractéristique d'un interrupteur

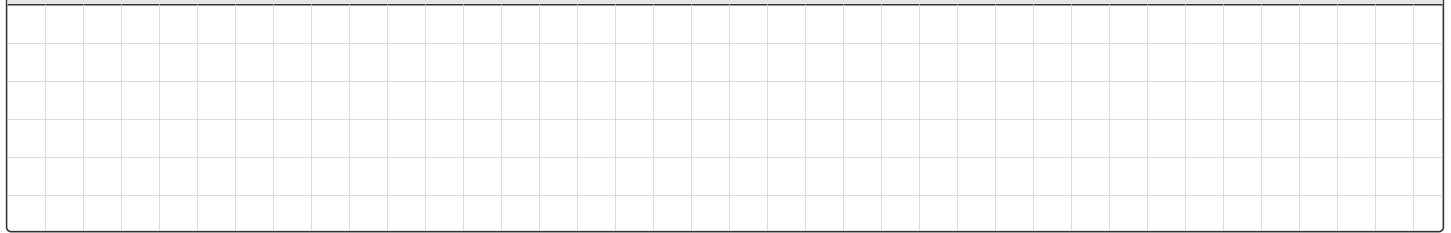
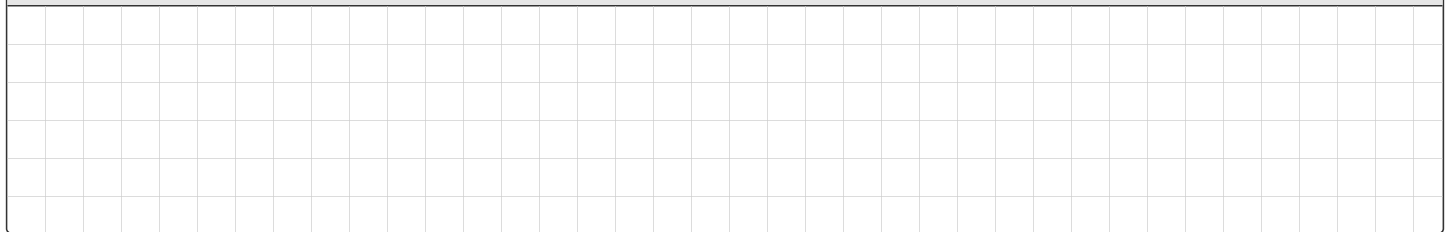


Schéma 5 – Montage avec un interrupteur



Pour faire varier la tension aux bornes du résistor, on ouvre et on ferme périodiquement l'interrupteur.

La puissance arrivant au résistor peut être modulée grâce à la **modulation de la largeur d'impulsion** : l'interrupteur est fermé une plus ou moins grande partie du temps.

Point clé 1 – Rapport cyclique



Hypothèse : L'ouverture et la fermeture de l'interrupteur est périodique

$$\alpha = \frac{\Delta t_f}{T}$$

avec T la période (s) ; Δt_f la durée de fermeture de l'interrupteur (s) ; $\alpha \in [0, 1]$ le rapport cyclique (sans unité).

Le rapport cyclique est la proportion du temps où l'interrupteur est fermé.

Application 3



Tracer le chronogramme de la tension aux bornes du résistor pour $\alpha = 0$, $\alpha = 0.2$, $\alpha = 0.5$ et $\alpha = 1$.

Application 4



Exprimer la valeur moyenne de la tension aux bornes du résistor en fonction de E et α .

Ce système permet de faire varier la tension moyenne aux bornes du résistor sans perte de puissance.

2.3. Cahier des charges et structure d'un convertisseur

Le cahier des charges d'un convertisseur est le suivant.

- Pas de consommation d'énergie, donc un rendement $\eta = 1$.
- Fonctionnement périodique.

Un convertisseur électrique statique est constitué d'interrupteurs, de bobines et de condensateurs.

es interrupteurs régulent le flux énergétique.

Les condensateurs et les bobines stockent l'énergie puis la restitue périodiquement. Les condensateurs et les bobines servent à lisser la tension ou le courant.

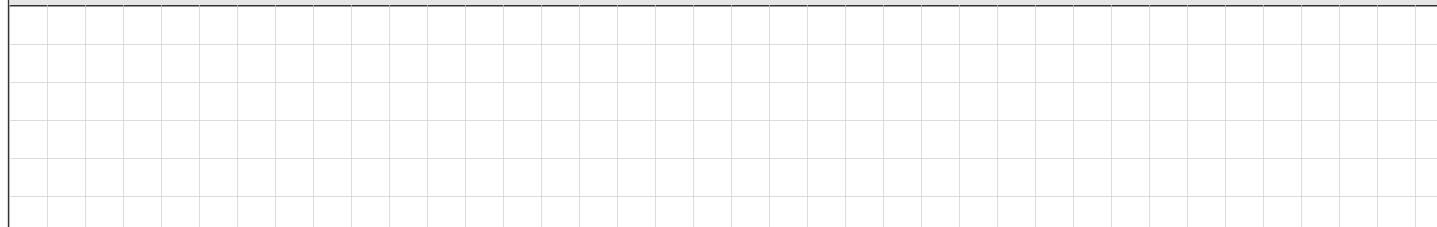
3. Dipôles de types sources de tension ou de courant

3.1. Dipôles de type source de tension

3.1.1. Source de tension idéale

Une source de tension idéale produit une tension indépendante du courant. Cette tension peut être continue ou alternative.

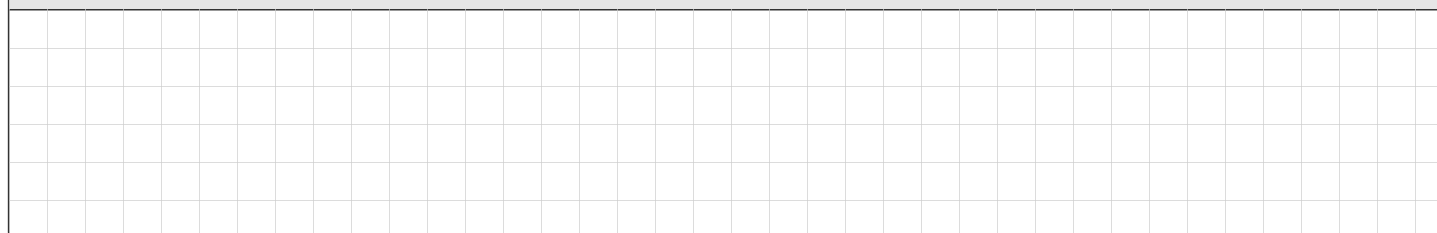
Schéma 6 – Caractéristique d'une source de tension idéale



3.2. Générateur de Thévenin

Dans le modèle de Thévenin, le générateur de tension comporte une résistance interne.

Schéma 7 – Modèle de Thévenin



Application 5



Déterminer la caractéristique du générateur de Thévenin.

Application 6

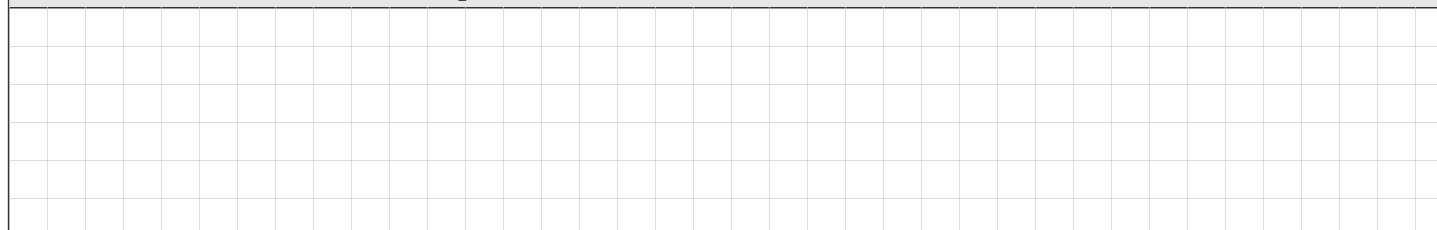


Si le courant augmente en passant de i à $i + \Delta i$, la tension passe de u à $u + \Delta u$. Déterminer Δu en fonction de R et Δi .

3.2.1. Générateur de type source de tension

Afin d'améliorer le générateur de Thévenin, on peut lui associer en parallèle un condensateur.

Schéma 8 – Amélioration d'un générateur de Thévenin



Application 7

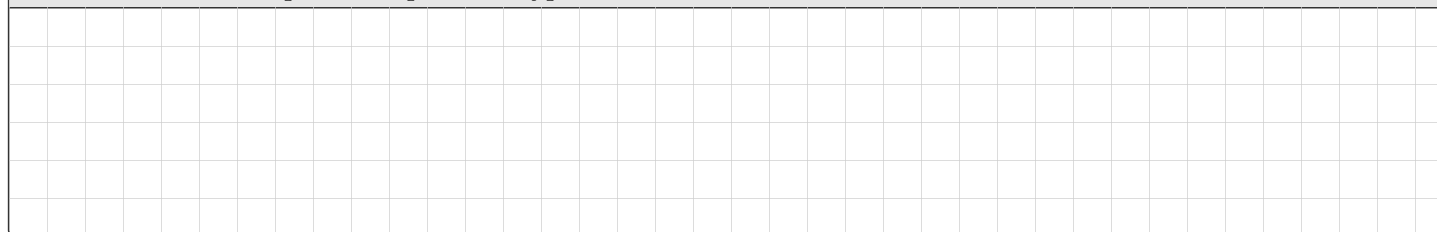


En régime stationnaire, exprimer u en fonction de i , R et E . Si le courant passe de i à $i + \Delta i$ en une petite durée Δt , quelle est la variation de tension Δu ?

Si la capacité du condensateur est suffisamment grande², la tension aux bornes de la source est quasiment constante.

On appelle **dipole de type source de tension** un dipole qui présente à ses bornes une capacité de forte valeur. La tension aux bornes d'un dipole de type source de tension varie peu autour de sa valeur moyenne.

Schéma 9 – Exemples de dipôles de type source de tension



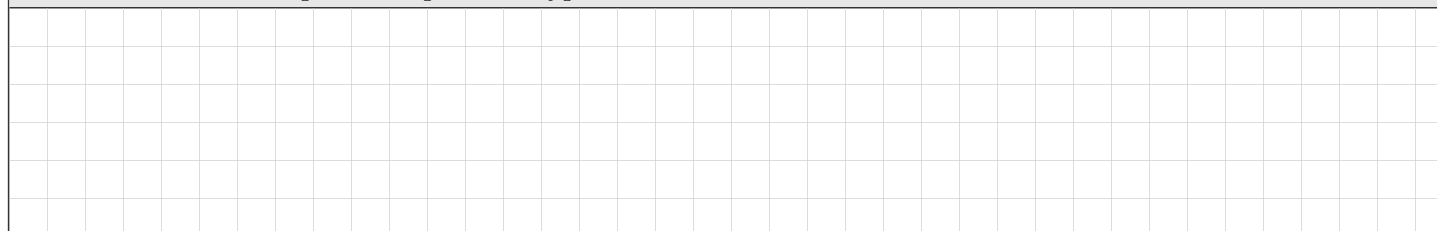
Exemple 6

Les piles et les batteries sont des dipôles de type source de tension.

3.3. Dipole de type source de courant

Par analogie avec la partie précédente, un **dipole de type source de courant** est un dipole qui présente, en série, une inductance de forte valeur. Le courant dans un dipole de type source de courant varie peu autour de sa valeur moyenne.

Schéma 10 – Exemples de dipôles de type source de courant



Exemple 7

Les machines à courant continu, et les machines synchrones sont des dipôles de type source de courant.

3.4. Réversibilité des sources

3.4.1. Réversibilité en tension

Une source est **réversible en tension** si, pour un courant donné, la tension à ses bornes peut être positive ou négative.

Exemple 8

Dans une machine à courant continu, le couple étant fixé, la machine peut tourner dans un sens ou dans l'autre suivant si elle est en fonctionnement moteur ou générateur. Une machine à courant continu est donc réversible en tension.

Une source de courant idéale est réversible en tension.

3.5. Réversibilité en courant

Une source est **réversible en courant** si, pour une tension donnée, le courant la traversant peut être positif ou négatif.

²Précisément, si $RC \gg \Delta t$.

Exemple 9

Dans une machine à courant continu, la vitesse angulaire étant fixée, la machine peut subir un couple moteur ou résistant suivant si elle est en fonctionnement moteur ou générateur. Une machine à courant continu est donc réversible en courant.

Une source de tension idéale est réversible en courant.

3.6. Réversibilité en puissance

Une source est **réversible en puissance** si la puissance qu'elle reçoit peut être positive ou négative.

Exemple 10

Une machine à courant continu peut fonctionner en moteur (récepteur de puissance électrique) ou en générateur (générateur de puissance électrique).

Une source de tension idéale et une source de courant idéale sont réversibles en puissance.

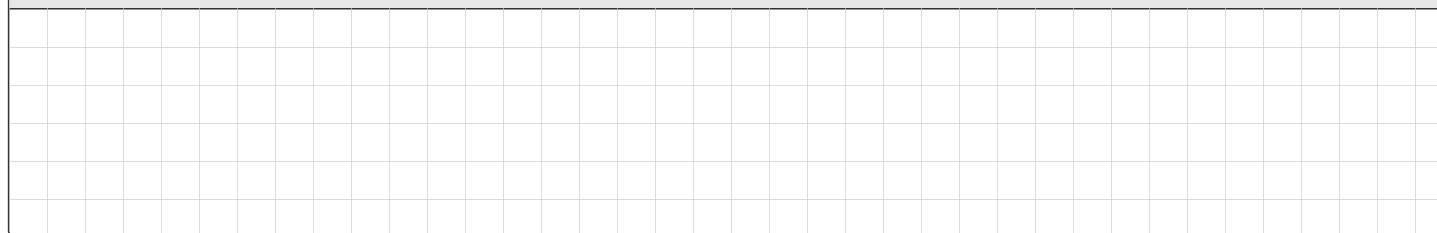
3.7. Règles d'interconnexion des sources

Il n'est pas possible d'associer deux sources de tension en parallèle car chacune va « essayer » d'imposer sa tension ce qui peut conduire à la destruction d'une ou des deux sources.

Il n'est pas possible d'associer deux sources de courant en série car chacune va « essayer » d'imposer son courant ce qui peut conduire à la destruction d'une ou des deux sources.

Il est possible de connecter directement une source de tension et une source de courant.

Schéma 11 – Interconnection des sources



3.8. Structure d'un convertisseur direct

Un **convertisseur direct** est un convertisseur ne comportant que des interrupteurs.

Un convertisseur direct s'utilise nécessairement entre un dipôle de type source de tension et un dipôle de type source de courant.

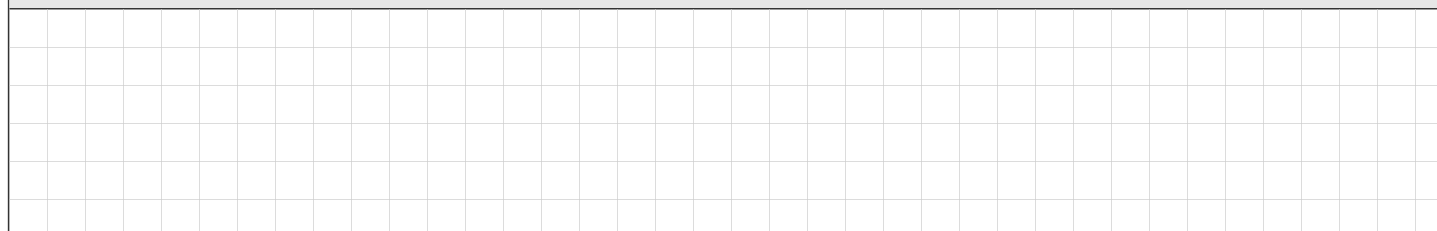
Application 8



En distinguant les cas, montrer qu'il n'est pas possible de concevoir un convertisseur direct ne comportant qu'un seul interrupteur.

Un convertisseur direct utilise au minimum deux interrupteurs. Le convertisseur direct à deux interrupteurs s'appelle cellule élémentaire de commutation.

Schéma 12 – Cellule élémentaire de commutation



Application 9



Montrer que lorsqu'un interrupteur est fermé, l'autre est nécessairement ouvert.

Dans la cellule élémentaire de commutation, les interrupteurs ont un fonctionnement **complémentaire** : lorsqu'un est ouvert, l'autre est fermé.

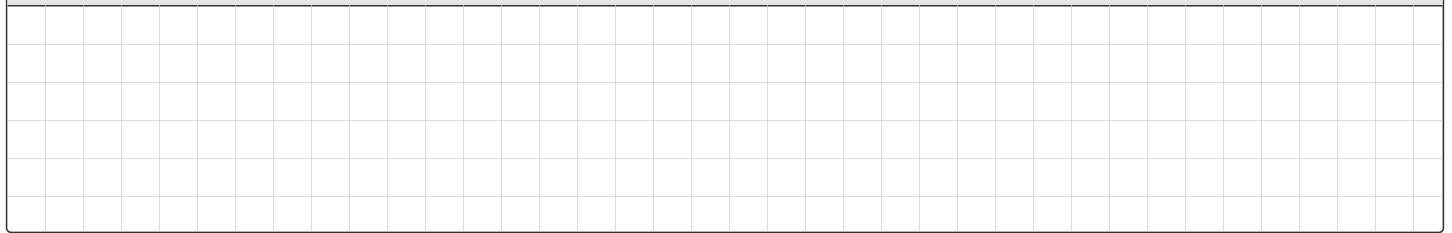
4. Interrupteurs électroniques

Les interrupteurs constituant les convertisseurs ne sont pas des interrupteurs manuels mais des interrupteurs électroniques.

4.1. Interrupteur idéal

Un interrupteur idéal ne reçoit pas de puissance.

Schéma 13 – Caractéristique interrupteur idéal



Lorsqu'un interrupteur est fermé, on dit qu'il est **passant**, le courant peut passer et la tension à ses bornes est nulle.

Lorsqu'un interrupteur est ouvert, on dit qu'il est **bloqué**, le courant est nul.

Une interrupteur à **commutation spontanée** devient spontanément passant ou bloqué en fonction du courant ou de la tension dans le circuit de puissance.

Un interrupteur à **commutation commandée** peut devenir passant ou bloqué sur commande d'un circuit de commande³.

4.2. La diode



Fig. 1. – Photographies de 3 diodes.

La **diode** est un interrupteur **unidirectionnel** (elle ne laisse passer le courant que dans un sens) à commutation spontanée.

³La commande peut se faire en tension, par exemple pour un MOSFET ou en courant, par exemple pour un transistor bipolaire.

Schéma 14 – Symbole et caractéristique

4.3. Le transistor

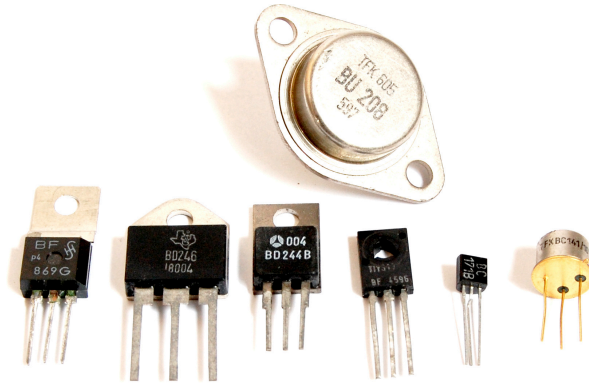


Fig. 5. – Photographies de transistors.

Le **transistor** est un interrupteur **unidirectionnel** à commutation commandée à l'amorçage et au blocage⁴.

Schéma 15 – Symbole et caractéristique du transistor

5. Hacheur série

5.1. Présentation

Le hacheur série (ou hacheur dévolteur) est un convertisseur direct dont la source est une source de tension et la charge une source de courant. Le hacheur série est constitué d'une cellule élémentaire de commutation.

Schéma 16 – Hacheur dévolteur

⁴On peut lui commander de passer de l'état passant à l'état bloqué et de l'état bloqué à l'état passant.

Les deux interrupteurs ont un fonctionnement complémentaire et sont commandés de façon périodique par un circuit de commande qui ne sera pas étudié.

	K_1	K_2
$0 \leq t < \alpha T$	Fermé	Ouvert
$\alpha T \leq t < T$	Ouvert	Fermé

5.2. Étude avec des sources idéales

On s'intéresse ici au cas où la source de tension et la source de courant sont des sources continues idéales.

5.2.1. Chronogrammes

Application 10

Déterminer u_1 , u_s , i_e , et i_2 en fonction de E et I entre 0 et αT puis entre αT et T . Tracer les chronogrammes de u_s et i_e .

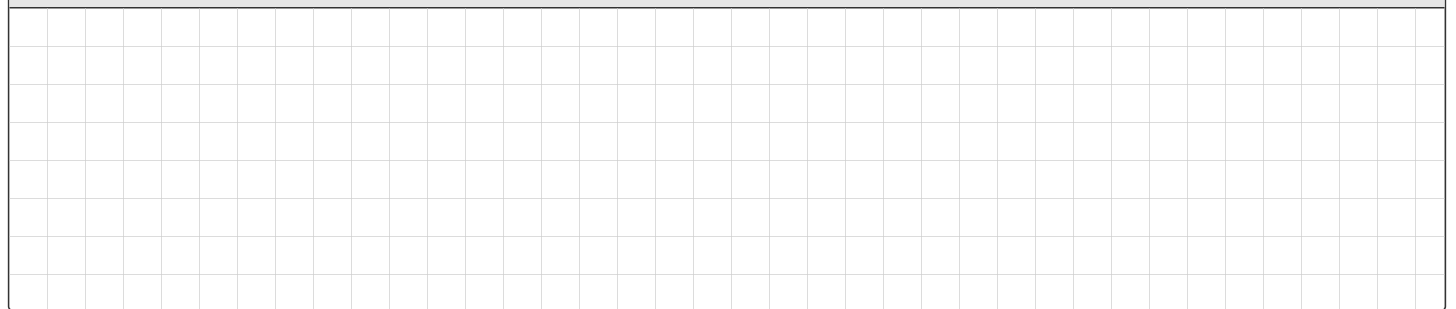
5.2.2. Nature des interrupteurs

Application 11

Placer u_1 et i_e sur une caractéristique et en déduire la nature de K_1 . Faire de même pour K_2 .

K_1 est un transistor. K_2 est une diode en convention inverse.

Schéma 17 – Hacheur



5.2.3. Valeurs moyennes

Point clé 2 – Valeur moyenne

Hypothèse : Le régime est périodique

$$\langle s(t) \rangle = \frac{\mathcal{A}}{T}$$

avec $\mathcal{A} = \int_0^T s(t) dt$ l'aire sous la courbe ; T la période (s) ; $s(t)$ une grandeur quelconque.

Application 12

Déterminer la valeur moyenne de i_e et de u_s .

Le hacheur série s'appelle hacheur dévolteur car la valeur moyenne de la tension de sortie est inférieure à E .

5.2.4. Bilan de puissance

Application 13

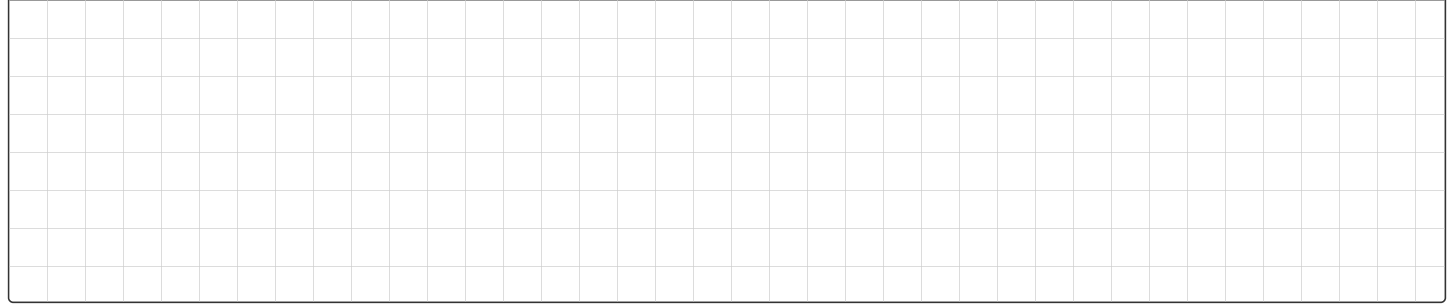
Déterminer la valeur moyenne de la puissance en entrée. Faire de même pour la puissance en sortie.

Le hacheur série ne consomme pas de puissance en moyenne. Le rendement du hacheur série est $\eta = 1$.

5.3. Application à la commande d'une machine à courant continu

On s'intéresse ici au cas où la source de tension est continue et idéale et la source de courant est un moteur à courant continu dont on néglige la résistance interne.

Schéma 18 – Moteur à courant continu alimenté par un hacheur



On se place dans le cas d'une conduction continue ($i_{s(t)} > 0$). On suppose la vitesse angulaire Ω constante, la force contre-électromotrice $E_{\text{cém}}$ est donc constante elle-aussi.

5.3.1. Chronogrammes

Application 14

Déterminer les équations différentielles vérifiées par i_s entre 0 et αT puis entre αT et T . Tracer le chronogramme de u_s , u_L , i_s et i_e .

5.3.2. Valeurs moyennes

Point clé 3 – Valeur moyenne d'une dérivée

Hypothèse : En régime périodique.

$$\left\langle \frac{ds}{dt} \right\rangle = 0$$

Application 15

Déterminer la valeur moyenne de i_s , i_e , u_s et u_L en fonction de α , E , i_{max} et i_{min} . En déduire la force contre-électromotrice puis la vitesse angulaire du moteur Ω en fonction de Φ_0 , α et E .

5.3.3. Ondulation du courant de sortie

Point clé 4 – Ondulation

$$\Delta s = s_{\text{max}} - s_{\text{min}}$$

avec $s(t)$ une grandeur quelconque ; s_{max} la valeur maximale de $s(t)$; s_{min} la valeur minimale de $s(t)$.

L'ondulation du courant peut poser des problèmes, notamment des vibrations causant du bruit et une usure prématurée.

Dans le lien suivant, on peut entendre le bruit causé par l'ondulation du courant dans un moteur à courant continu alimenté par un hacheur série lors du départ du métro.



Application 16



Exprimer l'ondulation du courant de sortie en fonction de α , E , T et L .

Afin de réduire l'ondulation du courant, on travaille avec des fréquences élevées. On peut aussi ajouter une bobine en série avec le moteur afin de lisser le courant.

5.3.4. Rendement

Application 17



Déterminer le rendement du hacheur.

6. Onduleur

6.1. Cahier des charges et architecture

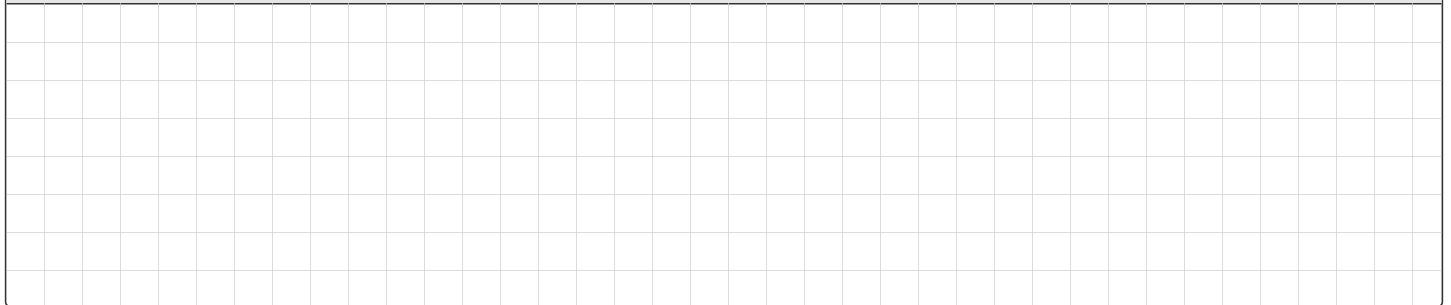
L'onduleur est un convertisseur prenant en entrée une source de tension continue et alimentant, en sortie, une source de courant alternatif.

Exemple 11

Un onduleur est utilisé dans une voiture électrique pour convertir la tension continue fournie par la batterie en tension alternative utilisable par le moteur synchrone.

L'onduleur est constitué d'un pont à 4 interrupteurs.

Schéma 19 – Schéma de l'onduleur



6.2. Séquence de commutation

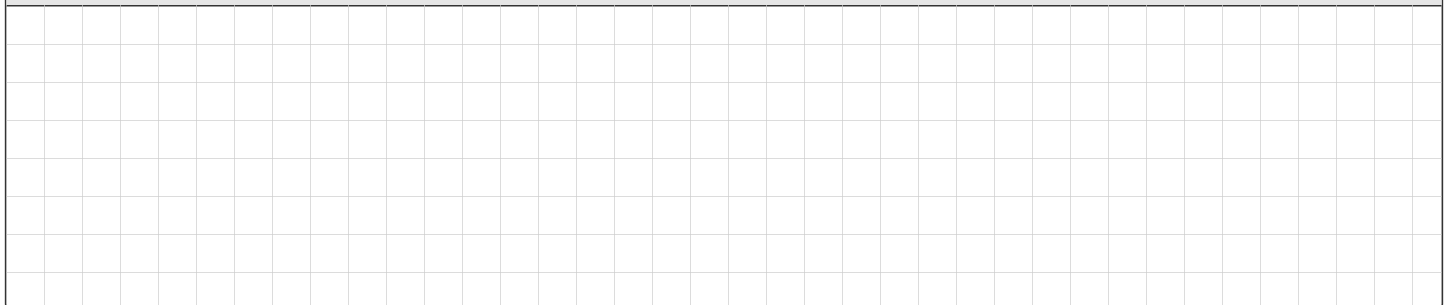
Application 18



Lister les 16 états pour les interrupteurs et dire s'ils sont possibles et s'ils permettent de transférer de l'énergie entre la source et la charge.

Les deux états retenus sont ceux qui permettent de connecter la source à la charge dans un sens ou dans l'autre.

Schéma 20 – États utilisés pour un onduleur



Pour avoir une présentation alternative en sortie, on choisi un rapport cyclique $\alpha = \frac{1}{2}$.

6.3. Utilisation avec une charge R-L

L'onduleur peut être utilisé pour alimenter un dipole inductif modélisé par une charge R-L.

Schéma 21 – Onduleur alimentant une charge R-L



Application 19



Pour chaque demi-période, déterminer une équation différentielle vérifiée par le courant de sortie de l'onduleur.



<https://capitale2.ac-paris.fr/web/c/c90e-2976695>

Pour obtenir un courant de sortie environ sinusoïdal, il est possible d'utiliser la MLI.